

პირა 1

პროგრამული ინჟინერიის შესავალი

სილაბუსის განხილვა და სიცოცხლის ციკლი (SDLC)



კურსის მიმოხილვა

6

ECTS
კრედიტი

მიზანი:

პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და მართვის სრული ციკლის შესწავლა.

წინაპირობები:

- ✓ Python პროგრამირების საწყისები.
- ✓ მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები.
- ✓ ინგლისური ენა (B2).

ნაწილი I

რა არის პროგრამული ინჟინერია?

კოდირება vs ინჟინერია

უბრალოდ კოდირება

-  მუშაობს ერთი დეველოპერი.
-  მოკლევადიანი ამოცანები და სკრიპტები.
-  არ მოითხოვს დეტალურ დოკუმენტაციას.

პროგრამული ინჟინერია

-  დიდი, კროს-ფუნქციური გუნდები.
-  მრავალწლიანი შენარჩუნება და განვითარება.
-  მკაცრი არქიტექტურა და ხარისხის კონტროლი.

ნაწილი II

განვითარების სიცოცხლის ციკლი

Software Development Life Cycle (SDLC)

SDLC ძირითადი ფაზები



ფარული ღირებულება

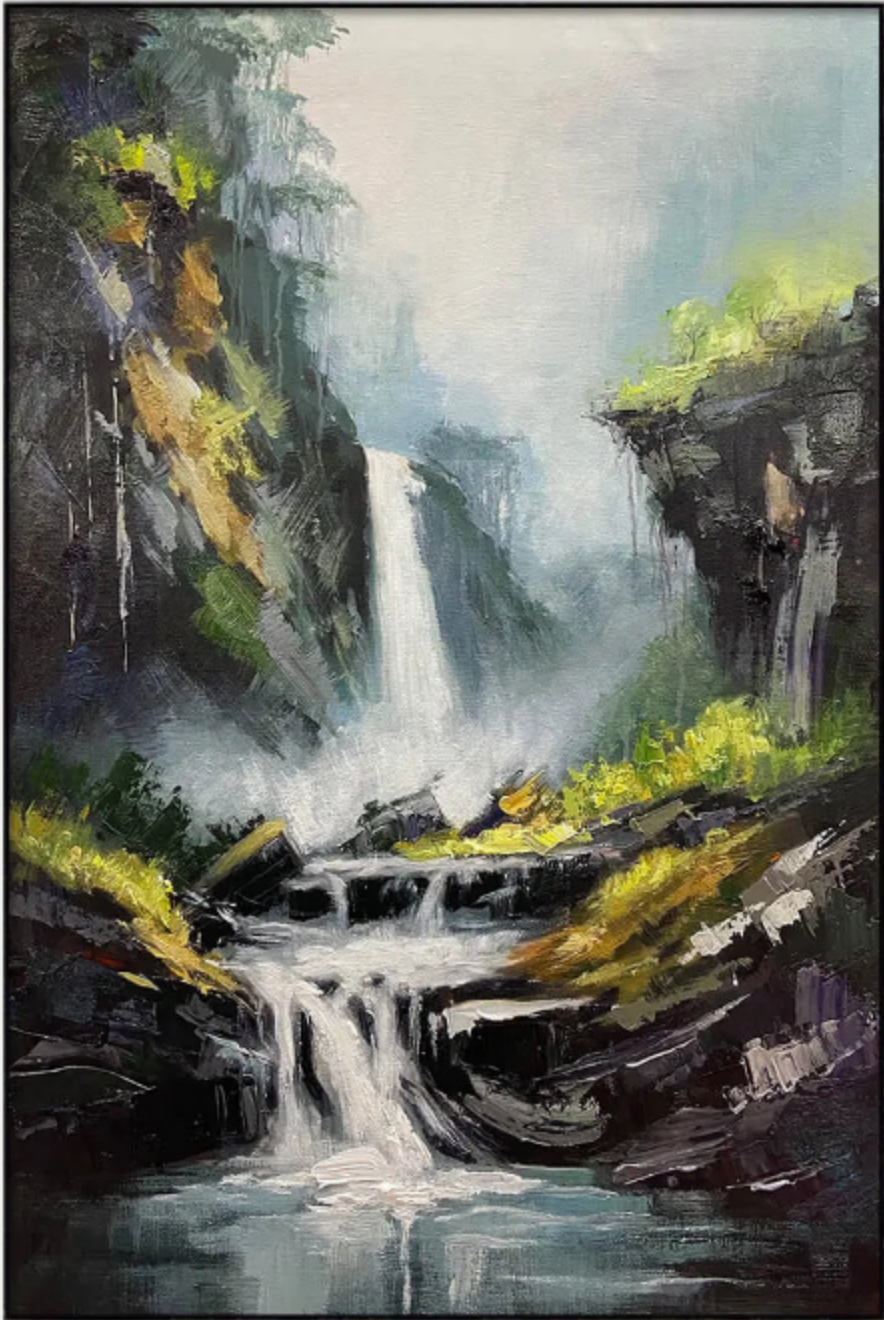
70%+

პროგრამული უზრუნველყოფის სრული ბიუჯეტის 70%-ზე მეტი
იხარჯება **შენარჩუნების ფაზაში** - საწყისი რელიზის შემდეგ.

ნაწილი III

მეთოდოლოგიები

ჩანჩქერი (Waterfall) vs Agile



ჩანჩქერის მოდელი

ტრადიციული, ხისტი და მიმდევრობითი მიდგომა.
ყოველი ფაზა სრულდება მომდევნოს დაწყებამდე.

ფიქსირებული მოთხოვნები

ყველაფერი განისაზღვრება პროექტის დასაწყისში.

ცვლილების მაღალი ფასი

მოგვიანებით ეტაპზე დიზაინის შეცვლა კატასტროფულად ძვირია.

გამოყენება

მკაცრად რეგულირებული ინდუსტრიები (მედიცინა, ავიაცია).

Agile მეთოდოლოგია

მოქნილი, იტერაციული და ინკრემენტული მიდგომა.
ორიენტირებულია სწრაფ ადაპტაციაზე.

მცირე იტერაციები (Sprints)

პროგრამული უზრუნველყოფის ნაწილ-ნაწილ მიწოდება.

უწყვეტი უკუკავშირი

მომხმარებლის მუდმივი ჩართულობა განვითარების პროცესში.

ცვლილების დაბალი ფასი

მოთხოვნების ცვლილება პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე მისაღებია.



ძირითადი განსხვავებები

ჩანჩქერი (Waterfall)

მოთხოვნები: ფიქსირებული წინასწარ.

რისკი: მაღალი, პრობლემები ჩანს ბოლოს.

ფოკუსი: დოკუმენტაცია და გეგმის შესრულება.

Agile მეთოდოლოგია

მოთხოვნები: დინამიური და ცვალებადი.

რისკი: კონტროლირებადი მცირე იტერაციებით.

ფოკუსი: მომხმარებლისთვის ღირებულების მიწოდება.

კითხვები და დისკუსია

გაქვთ გამოცდილება პროექტებში, სადაც მოთხოვნები შეიცვალა შუა პროცესში?

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/d/0/3/d03c32e1-5178-49c1-afe8-7feed6102604_medium/lofi-nutrition-desk-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



http://montcarta.com/cdn/shop/files/CASCADING_MIST_Waterfall_Landscape_Nature_Oil_Painting_1.jpg?v=1740679629

Source: montcarta.com



https://lestallion.com/cdn/shop/articles/7_Best_Virtual_Whiteboard_Tools_for_Remote_Team_Collaboration_9c489b28-9968-4d46-b0cc-dcd875da69b7.jpg?v=1760977567&width=1100

Source: lestallion.com